Ed521 da amostra — 2026

As mesmas 24 seções, nos dois turnos: 48/48 arquivos VSC lidos, sem substituir originais ou classificações anteriores.

Na amostra, conferiram 170 verificações Ed521 com as chaves embutidas: 34 listas de hardware e 136 documentos. As 70 verificações ECDSA anteriores também conferiram. Os 384 hashes dos documentos e os 96 internos continuaram concordantes.

ECDSA e Ed521 conferem somente com a chave do certificado embutido. A cadeia até uma âncora oficial, as assinaturas dos emissores e a revogação não foram validadas. CEPESC permanece sem verificador. A data declarada no VSC não é carimbo de tempo autenticado.

Algoritmo	Listas HW	Listas conferem	Documentos	Documentos conferem
ECDSA P-521	14	14	56	56
Ed521	34	34	136	136

São 240 verificações de assinatura: 48 listas e 192 documentos. Não são 240 urnas. As 384 verificações de hash dos documentos comparam esses 192 documentos em SW e HW; os 96 hashes internos são das listas. Os denominadores são distintos.

A concordância confirma a equação criptográfica com as chaves embutidas e os vínculos SHA512 desta amostra. Não comprova sozinha a autenticidade institucional dos certificados, nem permite inferência nacional de irregularidades.

Método, testes e alcance

O perfil implementado é Ed521 puro, phflag=0, contexto vazio no VSC, curva E-521 e SHAKE256 de 132 bytes com domínio SigEd521. No VSC, a mensagem é SHA512 do hash declarado; isso não é o modo Ed521ph. O verificador exige codificações canônicas, chave não neutra e chave/ponto R no subgrupo primo. Essa política é mais restritiva que verificar apenas a equação com cofator.

A referência técnica dos parâmetros é o DOC-ICP-01.01 versão 4.2, página 12, obtido do ITI e preservado por hash. Ele é usado como definição do perfil, sem afirmar vigência normativa atual. Os vetores foram gerados pelo projeto com o genérico Edwards/EdDSA de Noble 2.4.0 configurado para esse perfil: não são vetores oficiais publicados nem certificação do verificador. O código de produção Python não usa Noble nem gera chaves ou assinaturas.

Antes da execução, os vetores independentes e os testes de corrupção foram conferidos. A comparação adicional de assinaturas reais com Noble fica registrada no artefato de validação e não substitui a definição do perfil. As sementes sintéticas de teste são públicas; não são chaves das urnas. Nenhuma chave privada foi obtida ou usada na análise.

Continuam pendentes: confirmação oficial do layout, cadeia/revogação, CEPESC, eventos dos logs e BU independente. Fontes, comandos e limites em docs/ED521.md; a tabela completa e as versões anteriores estão vinculadas no HTML.

Unidades 1–16

Z/S = zona/seção; Tº = turno. A assinatura indicada é da lista de hardware. A cadeia e a revogação permanecem não validadas em todos os casos.

UF	Município TSE	Z/S	Tº	Hardware	Lista HW
AC	1139	7/32	1	Ed521	Confere com chave embutida
AC	1139	7/32	2	Ed521	Confere com chave embutida
AC	1139	7/47	1	Ed521	Confere com chave embutida
AC	1139	7/47	2	Ed521	Confere com chave embutida
BA	34193	53/231	1	Ed521	Confere com chave embutida
BA	34193	53/231	2	Ed521	Confere com chave embutida
BA	34193	53/274	1	Ed521	Confere com chave embutida
BA	34193	53/274	2	Ed521	Confere com chave embutida
CE	15997	109/198	1	Ed521	Confere com chave embutida
CE	15997	109/198	2	Ed521	Confere com chave embutida
CE	15997	109/220	1	Ed521	Confere com chave embutida
CE	15997	109/220	2	Ed521	Confere com chave embutida
GO	95613	29/40	1	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
GO	95613	29/40	2	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
GO	95613	29/44	1	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
GO	95613	29/44	2	ECDSA P-521	Confere com chave embutida

Unidades 17–32

Z/S = zona/seção; Tº = turno. A assinatura indicada é da lista de hardware. A cadeia e a revogação permanecem não validadas em todos os casos.

UF	Município TSE	Z/S	Tº	Hardware	Lista HW
MT	90352	9/369	1	Ed521	Confere com chave embutida
MT	90352	9/369	2	Ed521	Confere com chave embutida
MT	90352	9/444	1	Ed521	Confere com chave embutida
MT	90352	9/444	2	Ed521	Confere com chave embutida
PA	4057	16/133	1	Ed521	Confere com chave embutida
PA	4057	16/133	2	Ed521	Confere com chave embutida
PA	4057	16/137	1	Ed521	Confere com chave embutida
PA	4057	16/137	2	Ed521	Confere com chave embutida
PR	75833	43/384	1	Ed521	Confere com chave embutida
PR	75833	43/384	2	Ed521	Confere com chave embutida
PR	75833	43/452	1	Ed521	Confere com chave embutida
PR	75833	43/452	2	Ed521	Confere com chave embutida
RJ	58513	54/134	1	Ed521	Confere com chave embutida
RJ	58513	54/134	2	Ed521	Confere com chave embutida
RJ	58513	54/53	1	Ed521	Confere com chave embutida
RJ	58513	54/53	2	Ed521	Confere com chave embutida

Unidades 33–48

Z/S = zona/seção; Tº = turno. A assinatura indicada é da lista de hardware. A cadeia e a revogação permanecem não validadas em todos os casos.

UF	Município TSE	Z/S	Tº	Hardware	Lista HW
SC	83275	84/188	1	Ed521	Confere com chave embutida
SC	83275	84/188	2	Ed521	Confere com chave embutida
SC	83275	84/198	1	Ed521	Confere com chave embutida
SC	83275	84/198	2	Ed521	Confere com chave embutida
SP	71072	2/491	1	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
SP	71072	2/491	2	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
SP	71072	351/100	1	Ed521	Confere com chave embutida
SP	71072	351/100	2	Ed521	Confere com chave embutida
ZZ	29416	1/3466	1	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
ZZ	29416	1/3466	2	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
ZZ	29416	1/920	1	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
ZZ	29416	1/920	2	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
ZZ	30368	1/375	1	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
ZZ	30368	1/375	2	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
ZZ	39020	1/1004	1	ECDSA P-521	Confere com chave embutida
ZZ	39020	1/1004	2	ECDSA P-521	Confere com chave embutida